



Guia Completo Sobre Inteligência Artificial Generativa

4

📅 abril 26, 2024 📁 ChatGPT, Inteligência Artificial

Guia Completo Sobre Inteligência Artificial Generativa



Você provavelmente já ouviu falar de ferramentas baseadas em Inteligência Artificial (IA) generativa, como ChatGPT, DALL-E e GitHub Copilot, entre outras. Essas ferramentas estão recebendo cada vez mais atenção graças ao fato de permitirem que qualquer pessoa crie conteúdo, desde texto para e-mail marketing, código para criação de web sites ou mesmo arte, usando **Inteligência Artificial**.

Esse potencial para revolucionar a criação de conteúdo em vários setores torna importante entender o que é IA generativa, como está sendo usada e por quem está sendo usada. Neste artigo, vamos explorar o que é IA generativa, como ela funciona, algumas aplicações do mundo real e como ela já está mudando a maneira como as pessoas trabalham.

Boa leitura.

O Que é IA Generativa?

IA generativa refere-se a uma categoria de modelos e ferramentas de IA projetadas para criar novos conteúdos, como texto, imagens, vídeos, música ou código. A IA generativa usa uma variedade de técnicas – incluindo redes neurais e algoritmos de aprendizado profundo (**Deep Learning**) – para identificar padrões e gerar novos resultados.

Busca

Busca

Busca

Categorias

- > Airbyte (1)
- > Amazon EMR (1)
- > Análise de Dados (13)
- > Análise de Negócios (8)
- > Análise Exploratória de Dados (1)
- > Analista de Dados (6)
- > Analytics (52)
- > Analytics Engineer (5)
- > Apache Beam (1)
- > Apache Kafka (1)
- > Apache NiFi (1)
- > Apache Spark (12)
- > Arquiteto de Dados (9)
- > Arquiteto RPA (1)
- > Arquitetura de Dados (33)
- > Automação (2)
- > AWS (Amazon Web Service) (1)
- > Banco de Dados (7)
- > Bibliografia (10)

IA generativa é um subcampo da IA que se concentra na criação de novos conteúdos, dados ou informações a partir de um conjunto de entradas existentes. Esses algoritmos de IA aprendem com os dados fornecidos e são capazes de gerar saídas semelhantes, mas não idênticas, com base no conhecimento adquirido durante o treinamento.

Os modelos generativos podem ser aplicados em várias áreas, como criação de arte, música, redação de texto, design e muito mais. Um exemplo bem conhecido de IA generativa é o próprio GPT-4 da OpenAI (usado no ChatGPT), que é treinado para gerar texto de forma coerente e contextualizada com base nas entradas fornecidas.

A IA generativa difere da IA discriminativa, que se concentra em classificar ou prever informações com base nos dados de entrada. Enquanto os modelos discriminativos são usados principalmente para identificar padrões e fazer previsões, os modelos generativos são projetados para criar e gerar novos conteúdos ou informações.

Para Que Serve a IA Generativa?

Você pode ter ouvido falar sobre novas ferramentas de IA generativa, como ChatGPT ou o novo Bing, mas há muito mais na IA generativa do que qualquer estrutura, projeto ou aplicativo único.

Os sistemas tradicionais de IA são treinados em grandes quantidades de dados para identificar padrões e são capazes de realizar tarefas específicas que podem ajudar pessoas e organizações. Mas a IA generativa vai um passo além ao usar sistemas e modelos complexos para gerar saídas novas ou inovadoras na forma de imagem, texto ou áudio com base em prompts de linguagem natural.

Modelos e aplicações de IA generativa podem, por exemplo, ser usados para:

Geração de Texto. A geração de texto com ferramentas de IA está em desenvolvimento desde a década de 1970 – porém, mais recentemente, os Pesquisadores e **Engenheiros de IA** conseguiram treinar redes adversárias generativas (GANs) para produzir texto que modela a fala humana. Um outro excelente exemplo é o aplicativo ChatGPT da OpenAI, que foi treinado em milhares de textos, livros, artigos e repositórios de código e pode responder com respostas completas a solicitações e perguntas em linguagem natural.

Geração de Imagem. Modelos generativos baseados em IA podem ser usados para criar novas imagens a partir de prompts de linguagem natural, que é uma das técnicas mais populares com ferramentas e aplicativos atuais. O objetivo da geração de imagem a partir de texto é criar uma imagem que represente com precisão o conteúdo de um determinado prompt. Por exemplo, quando digitamos no prompt de texto: “pintura a óleo em estilo impressionista de um cachorro Shiba Inu fazendo uma leitura de cartas de tarô”, para o popular gerador de imagens DALL-E 2, obtemos algo parecido com isso:



Geração de Vídeo. Modelos de IA generativa, como Stable Diffusion, estão criando novos vídeos a partir de vídeos existentes, aplicando estilos específicos por meio de um prompt de texto ou referência de imagem. Um projeto no GitHub, **stable-diffusion-videos**, oferece exemplos úteis e dicas sobre como criar vídeos e vídeos que podem se transformar a partir de prompts de texto com Stable Diffusion.

Geração de Código de Programação. Os modelos generativos baseados em IA podem ser usados para ajudar a gerar um novo código de programação com prompts de linguagem natural, completar o código parcialmente escrito com sugestões ou até mesmo traduzir o código de uma linguagem de programação para outra. É assim que, em um nível simples, o GitHub Copilot funciona: ele usa o modelo Codex da OpenAI para oferecer sugestões de código diretamente do editor do desenvolvedor. No entanto, como faria com qualquer ferramenta de desenvolvimento de software,

> Big Data (33)
> BigQuery (1)
> Blockchain (10)
> Bootcamps (1)
> Business (15)
> Carreira (143)
> Certificação (3)
> ChatGPT (8)
> Cientista de Dados (18)
> Cloud Computing (8)
> Curso Gratuito (7)
> Cyber Security (3)
> Dados Disponíveis Publicamente (2)
> Data Driven (1)
> Data Lake (3)
> Data Lakehouse (1)
> Data Lineage (2)
> Data Mining (1)
> Data Observability (2)
> Data Quality (2)
> Data Science (189)
> Data Science Academy (9)
> Data Warehouse (2)
> Database Administrator (3)
> Database Analytics (1)
> Databricks (3)
> DataOps (6)
> Deep Learning (11)
> Desenvolvimento Pessoal (1)
> Desenvolvimento Web (1)
> Docker (1)
> E-Books (1)
> Econometria (1)
> Edge Computing (1)
> Engenharia de Dados (37)
> Engenharias (5)
> Engenheiro DataOps (2)

recomendamos que você revise o código gerado antes de usá-lo para seu propósito final. As ferramentas ainda cometem erros e devem ser usadas com cuidado.

Geração de Dados. A criação de novos dados – chamados de dados sintéticos – e o aumento dos conjuntos de dados existentes é outro caso de uso comum da IA generativa. Isso envolve a geração de novas amostras de um conjunto de dados existente para aumentar o tamanho do conjunto de dados e melhorar os modelos de aprendizado de máquina (**Machine Learning**) treinados nele, ao mesmo tempo em que fornece uma camada de privacidade, pois os dados reais do usuário não estão sendo utilizados para alimentar os modelos. A geração de dados sintéticos fornece uma maneira de criar dados úteis e significativos para mais do que apenas treinamento de Machine Learning – várias empresas de carros autônomos, como Cruise e Waymo, utilizam dados sintéticos gerados por IA para sistemas de treinamento para preparar veículos para situações do mundo real enquanto estiver em operação.

Tradução de Idiomas. Modelos de compreensão de linguagem natural (NLU) combinados com IA generativa tornaram-se cada vez mais populares para fornecer traduções de idiomas em tempo real. Esses tipos de ferramentas ajudam as empresas a quebrar as barreiras do idioma e aumentar seu escopo de acessibilidade para as bases de clientes, podendo fornecer itens como suporte ou documentação em seu idioma nativo. Por meio de algoritmos complexos de aprendizado profundo, a IA generativa é capaz de entender o contexto de um texto de origem e construir linguisticamente essas frases em outro idioma. Essa prática também pode se aplicar a linguagens de programação, por exemplo, traduzir uma função desejada de Python para Java.

Conclusão: embora a IA generativa seja uma tecnologia relativamente nova, ela já está sendo usada em aplicativos de consumo e de negócios. Os casos de uso, assim como a quantidade de aplicações criadas com a tecnologia, continuarão evoluindo para atender necessidades cada vez mais distintas e específicas.

Como Funciona a IA Generativa?

Os modelos de IA generativa funcionam usando redes neurais para identificar padrões de grandes conjuntos de dados e, em seguida, gerar dados ou conteúdos novos e originais.

Mas o que são redes neurais? Em termos simples, elas usam nós interconectados inspirados em neurônios do cérebro humano (essa é apenas uma representação simbólica, pois redes neurais são de fatos operações matemáticas com matrizes).

Essas redes são a base dos modelos de aprendizado de máquina (**Machine Learning**) e aprendizado profundo (**Deep Learning**), que usam uma estrutura complexa de algoritmos para processar grandes quantidades de dados, como texto, código ou imagens. O treinamento dessas redes neurais envolve o ajuste dos pesos ou parâmetros das conexões entre os neurônios para minimizar a diferença entre as saídas previstas e desejadas, o que permite que a rede aprenda com os erros e faça previsões mais precisas com base nos dados.

E qual é a diferença entre Aprendizado de Máquina (Machine Learning) e Inteligência Artificial (IA)?

O aprendizado de máquina é uma disciplina que se enquadra na IA e usa uma série complexa de algoritmos para identificar padrões e aprender com os dados. IA refere-se ao desenvolvimento de modelos e aplicativos que podem executar tarefas que simulam a inteligência humana com sistemas de computador.

Os algoritmos são um componente chave do aprendizado de máquina e dos modelos generativos baseados em IA. Mas, além de ajudar as máquinas a aprender com os dados, os algoritmos também são usados para otimizar a precisão dos resultados e tomar decisões ou recomendações com base nos dados de entrada.

Embora os algoritmos ajudem a automatizar esses processos, construir um modelo de IA generativa é incrivelmente complexo devido às enormes quantidades de dados e recursos de computação que eles exigem. Pessoas e organizações precisam de grandes conjuntos de dados para treinar esses modelos e gerar dados de alta qualidade pode ser demorado e caro.

Para reafirmar o óbvio, esses modelos são complicados. Precisa de prova? Aqui estão alguns modelos comuns de IA generativa e como eles funcionam:

> Engenheiro de Dados (13)

> Engenheiro de IA (11)

> Engenheiro de Machine Learning (8)

> Estatística (6)

> ETL (5)

> Eventos e Parcerias (2)

> Finanças e Engenharia Financeira (1)

> Formações DSA (2)

> Governança de Dados (13)

> Guia de Carreira (8)

> Hardware (1)

> IA Generativa (2)

> Infraestrutura Como Código (IaC) (2)

> Infraestrutura de Dados (1)

> Inteligência Artificial (110)

> Inteligência Artificial em Medicina (14)

> Inteligência Artificial em Vendas (1)

> Inteligência Artificial Generativa (1)

> Inteligência Artificial no Direito (11)

> LangChain (2)

> Large Language Models (LLMs) (12)

> LGPD (1)

> Linguagem Julia (1)

> Linguagem Python (12)

> Linguagem R (4)

> Linguagem Rust (1)

> Linguagem Scala (1)

> Linguagem SQL (1)

> Machine Learning (45)

> Machine Unlearning (1)

> Marketing Digital (4)

> Matemática (1)

> Microsoft (2)

> Microsoft Excel (2)

> MLOps (5)

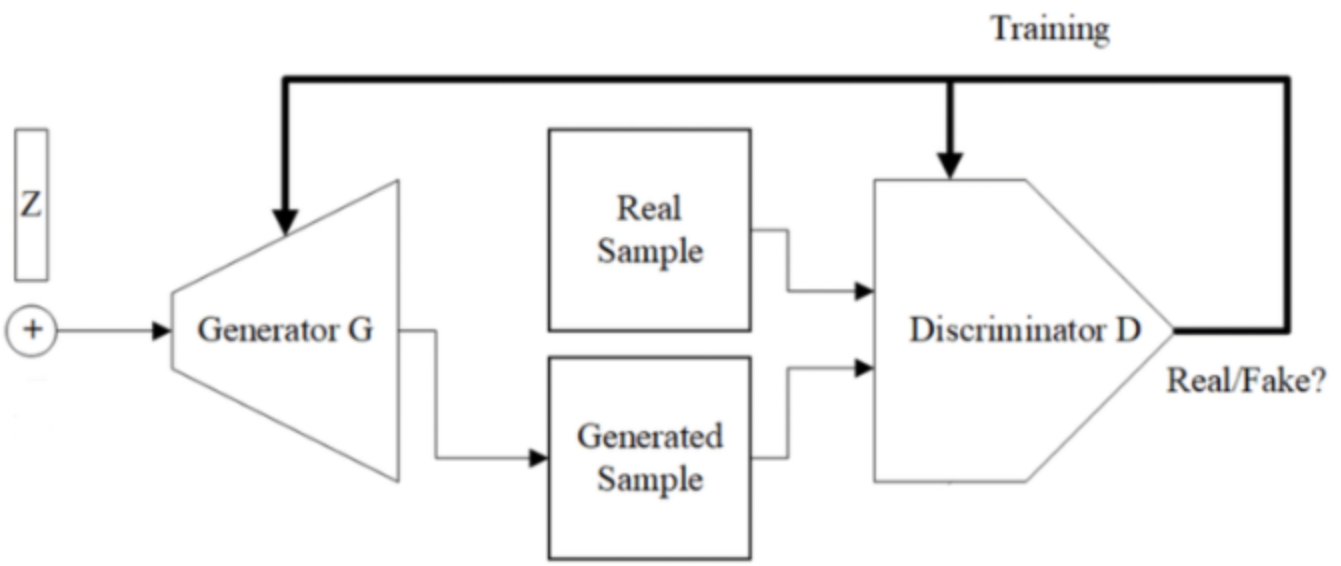
> Modelagem de Dados (2)

> Modern Data Stack (2)

Large Language Model (LLM): os LLMs são um tipo de modelo de aprendizado de máquina que processa e gera texto em linguagem natural. Um dos avanços mais significativos no desenvolvimento de grandes modelos de linguagem foi a disponibilidade de grandes quantidades de dados de texto, como livros, sites e postagens de mídia social. Esses dados podem ser usados para treinar modelos capazes de prever e gerar respostas de linguagem natural em diversos contextos. Como resultado, grandes modelos de linguagem têm múltiplas aplicações práticas, como assistentes virtuais, chatbots ou geradores de texto, como o ChatGPT.

Redes Adversárias Generativas (GAN): as GANs são um dos modelos mais usados para IA generativa e empregam duas redes neurais diferentes. As GANs consistem em dois tipos diferentes de redes neurais: um gerador e um discriminador. A rede do gerador gera novos dados, como imagens ou áudio, a partir de um sinal de ruído aleatório enquanto o discriminador é treinado para distinguir entre os dados reais do conjunto de treinamento e os dados produzidos pelo gerador.

Durante o treinamento, o gerador tenta criar dados que podem induzir a rede discriminadora a pensar que é real. Esse processo “adversário” continuará até que o gerador possa produzir dados totalmente indistinguíveis dos dados reais no conjunto de treinamento. Esse processo ajuda ambas as redes a melhorar em suas respectivas tarefas, o que acaba resultando em dados gerados mais realistas e de maior qualidade. A imagem abaixo representa uma rede GAN.



Modelos Baseados em Transformador (Transformer): as redes neurais de um modelo baseado em transformador operam aprendendo o contexto e o significado por meio do rastreamento de relacionamentos de dados sequenciais, o que significa que esses modelos são realmente bons em tarefas de Processamento de Linguagem Natural (PLN), como tradução automática, modelagem de linguagem e resposta a perguntas. Esses modelos foram usados em modelos de linguagem populares, como GPT-4 (que significa Generative Pre-trained Transformer 4) e também foram adaptados para outras tarefas que requerem a modelagem de dados sequenciais, como reconhecimento de imagem.

Modelos de Autoencoder Variacional (VAEs): esses modelos são semelhantes aos GANs, pois funcionam com duas redes neurais diferentes, codificadores e decodificadores. Os VAEs podem pegar uma grande quantidade de dados e comprimi-los em uma representação menor, que pode ser usada para criar novos dados semelhantes aos dados originais. Os VAEs costumam ser usados na geração de imagem, vídeo e áudio – e aqui está um fato interessante: você pode treinar um modelo VAE em conjuntos de dados como o **CelebA**, que contém mais de 200.000 imagens de celebridades, para criar retratos completamente novos de pessoas que não existem.

Todos os exemplos citados acima são estudados na prática na **Formação Engenheiro de IA**.

As Aplicações do Mundo Real da IA Generativa

O impacto da IA generativa está se tornando aparente rapidamente, mas ainda está em seus primeiros dias. Apesar disso, já estamos vendo uma proliferação de aplicativos, produtos e projetos de código aberto que usam modelos de IA generativa para alcançar resultados específicos para pessoas e organizações.

Embora a IA generativa esteja em constante evolução, ela já possui algumas aplicações sólidas no mundo real. Aqui estão apenas alguns exemplos:

Codificação

- > Pipeline de Dados (2)
- > Plataforma de Dados (3)
- > Podcast (1)
- > Por Onde Começar (10)
- > Portfólio de Projetos (4)
- > Pós-Graduação (20)
- > Power BI (5)
- > Processamento de Linguagem Natural (4)
- > Programação (2)
- > Prompt Engineering (1)
- > Python (6)
- > Retrieval-Augmented Generation (RAG) (5)
- > RPA (Robotic Process Automation) (17)
- > SAS (1)
- > Séries Temporais (2)
- > Small Data (1)
- > Soft Skills (2)
- > Streaming de Dados (1)
- > Tecnologia (1)
- > Tendências (4)
- > TensorFlow (1)
- > Terraform (1)
- > Trabalho Remoto (1)
- > Trilha de Aprendizagem (18)
- > Visão Computacional (4)
- > Visualização de Dados (4)
- > Web 3.0 (1)
- > Web Scraping (3)

Desenvolvedores novos e experientes podem utilizar IA generativa para melhorar seus processos de codificação. As ferramentas de codificação de IA generativa podem ajudar a automatizar algumas das tarefas mais repetitivas, como testes, bem como completar o código ou até mesmo gerar um novo código. O GitHub tem seu próprio programador por IA, o GitHub Copilot, que usa IA generativa para fornecer aos desenvolvedores sugestões de código. E o GitHub também anunciou o GitHub Copilot X, que traz IA generativa para mais experiência do desenvolvedor em todo o editor, solicitações pull, documentação, CLI e muito mais.

Acessibilidade

A IA generativa tem o potencial de impactar e melhorar muito a acessibilidade para pessoas com deficiência por meio de uma variedade de modalidades, como transcrição de fala para texto, geração de áudio de texto para fala ou tecnologias assistivas. Uma das facetas mais empolgantes de nossa ferramenta GitHub Copilot são seus recursos ativados por voz que permitem que desenvolvedores com dificuldades em usar um teclado codifiquem com sua voz. Ao alavancar o poder da IA generativa, esses tipos de ferramentas estão abrindo caminho para um futuro mais inclusivo e acessível em tecnologia.

Software Open-Source

O código aberto (open-source) impulsionou o desenvolvimento de software por anos e agora também está impulsionando o futuro da IA. Estruturas de código aberto, como PyTorch e TensorFlow, são usadas para alimentar vários aplicativos de IA, e alguns modelos de IA criados com essas estruturas também estão sendo de código aberto. Sem surpresa, muito disso está sendo feito no GitHub – veja o modelo Stable Diffusion, por exemplo. Ao desenvolver bibliotecas, estruturas e ferramentas, as comunidades de código aberto permitiram que os desenvolvedores construíssem, experimentassem e colaborassem em modelos de IA generativa, contornando as barreiras financeiras típicas. Isso também ajudou a democratizar a IA, tornando-a acessível a indivíduos e pequenas empresas que podem não ter recursos para desenvolver seus próprios modelos proprietários.

Games

A IA generativa pode levar os jogos para o próximo nível (entendeu? 😊) gerando novos personagens, histórias, componentes de design e muito mais. Caso em questão: o desenvolvedor por trás do jogo “**This Girl Does Not Exist**” disse que todos os componentes do jogo – desde o enredo até a arte e música – foram gerados inteiramente por IA. Esse uso de IA generativa pode permitir que os estúdios de jogos criem conteúdo novo e empolgante para seus usuários, tudo sem aumentar a carga de trabalho do desenvolvedor, o que os libera para trabalhar em outros aspectos do jogo, como o desenvolvimento da história.

Web Design

Os designers podem utilizar ferramentas de IA generativa para automatizar o processo de design e economizar tempo e recursos significativos, o que permite um fluxo de trabalho mais simplificado e eficiente. Além disso, a incorporação dessas ferramentas no processo de desenvolvimento pode levar à criação de designs e logotipos altamente personalizados, aprimorando a experiência geral do usuário e o envolvimento com o site ou aplicativo. As ferramentas de IA generativa também podem ser usadas para fazer alguns dos trabalhos mais tediosos, como criar layouts de design otimizados e adaptáveis entre dispositivos. Por exemplo, designers podem usar ferramentas como **designs.ai** para gerar rapidamente logotipos, banners ou maquetes para seus sites.

Pesquisa na Internet

A Microsoft e outros players do setor estão utilizando cada vez mais modelos de IA generativa em busca de criar experiências mais personalizadas. Isso inclui a expansão da consulta, que gera palavras-chave relevantes para reduzir o número de pesquisas. Portanto, em vez de o mecanismo de pesquisa retornar uma lista de links, a IA generativa pode ajudar esses modelos novos e aprimorados a retornar resultados de pesquisa na forma de respostas de linguagem natural. O Bing agora inclui recursos baseados em IA em parceria com a OpenAI que fornecem respostas a perguntas complexas e permitem que os usuários façam perguntas de acompanhamento em uma caixa de bate-papo para obter respostas mais refinadas.

Assistência Médica

Há bastante interesse em torno das possíveis aplicações da IA generativa no campo da saúde para melhorar a detecção e o diagnóstico de doenças, avançar na pesquisa médica e acelerar o progresso no espaço farmacêutico. Potencialmente, a IA generativa pode ser usada para analisar grandes quantidades de dados para simular estruturas químicas e prever que novos compostos serão os mais eficazes para novas descobertas de medicamentos. A **NVIDIA Clara** é um exemplo de modelo de IA generativa projetado especificamente para imagens médicas e pesquisa em saúde (além disso, o **Gartner** sugere que mais de 30% dos novos medicamentos e materiais farmacêuticos serão descobertos por meio de modelos generativos até 2025).

Marketing e Publicidade

No marketing, o conteúdo é rei – e a IA generativa está tornando mais fácil do que nunca criar rapidamente grandes quantidades de conteúdo. Várias empresas, agências e criadores já estão recorrendo a ferramentas de IA generativa para criar imagens para postagens sociais ou escrever legendas, descrições de produtos, postagens de blog, linhas de assunto de e-mail e muito mais. A IA generativa também pode ajudar as empresas a personalizar experiências de anúncios criando conteúdo personalizado e envolvente para indivíduos em alta velocidade. Escritores, profissionais de marketing e criadores podem aproveitar ferramentas como **Jasper** para gerar texto, **Surfer SEO** para otimizar a pesquisa orgânica ou **albert.ai** para personalizar o conteúdo de publicidade digital.

Arte e Design

Como vimos acima, o poder da IA pode ser aproveitado para criar alguns retratos incríveis em questão de momentos. Artistas e designers estão usando essas ferramentas de IA como fonte de inspiração. Por exemplo, os arquitetos podem criar rapidamente modelos 3D de objetos ou ambientes e os artistas podem dar nova vida a seus retratos usando IA para aplicar estilos diferentes, como adicionar um estilo cubista à imagem original. Precisa de prova? Designers já estão começando a usar geradores de imagem AI, como **Midjourney** e **Microsoft Designer**, para criar imagens de alta qualidade simplesmente digitando comandos do Discord.

Finanças

Em uma **discussão** recente sobre as tendências da tecnologia e como elas afetarão o setor financeiro, Michael Schrage, pesquisador da Iniciativa da Escola Sloan do MIT sobre a Economia Digital, disse: “Acho que, cada vez mais, veremos IA usada para previsões financeiras e geração de cenários.” Este é um caminho provável – a IA generativa pode ser usada para analisar grandes quantidades de dados para detectar fraudes, gerenciar riscos e informar a tomada de decisões. E isso tem aplicações óbvias no setor de serviços financeiros.

Manufatura

Os fabricantes estão começando a recorrer a soluções de IA generativa para ajudar no design de produtos, controle de qualidade e manutenção preditiva. A IA generativa pode ser usada para analisar dados históricos para melhorar as previsões de falhas de máquinas e ajudar os fabricantes no planejamento de manutenção. De acordo com a pesquisa realizada pela **Capgemini**, mais da metade dos fabricantes europeus estão implementando alguma solução de IA (embora, até agora, não sejam soluções de IA generativa). Isso ocorre principalmente porque a grande quantidade de dados de fabricação é mais fácil para as máquinas analisarem em velocidade do que para os humanos.

Obstáculos na Construção de Modelos de IA Generativa

Embora os modelos de IA generativa estejam sendo usados para alimentar aplicativos, há dois desafios principais que qualquer organização que esteja construindo ou usando um enfrentará:

Poder de computação e quantidade/qualidade de dados. A IA generativa requer recursos de computação significativos, GPUs poderosas e grandes quantidades de memória. Esse tipo de hardware é caro, o que, por sua vez, também cria uma barreira à entrada de muitos indivíduos ou organizações para criar soluções internas.

O treinamento de modelos de IA generativa para criar resultados precisos também requer grandes quantidades de dados de alta qualidade. Se os dados de treinamento forem tendenciosos ou incompletos, os modelos podem gerar conteúdo impreciso (é por isso que as ferramentas IA generativa de design têm dificuldade em recriar mãos humanas) ou inúteis.

Leve Isso com Você

Seja criando ativos visuais para uma campanha publicitária ou ampliando imagens médicas para ajudar a diagnosticar doenças, a IA generativa está nos ajudando a resolver problemas complexos rapidamente.

E ao contrário do que pregam os cavaleiros do apocalipse, a IA generativa não veio para substituir os seres humanos e sim para ajudá-los a realizar melhor suas tarefas no dia a dia.

Embora esses modelos ainda não sejam perfeitos, eles estão melhorando a cada dia – e isso está criando um futuro empolgante.

E você, como está fazendo parte dessa revolução?

Equipe DSA

Referências:

[Curso Gratuito Fundamentos de Linguagem Python Para Análise de Dados e Data Science \(Com ChatGPT\)](#)

[What developers need to know about generative AI](#)

[Formação Engenheiro de IA](#)

[Deep Learning Book](#)

[Top 10 Generative AI Applications You Should Know in 2023](#)

[Launching New Generative AI? Four Principles Critical to Success](#)

Compartilhe Isso:



Relacionado

[O Que o ChatGPT Realmente Significa Para as Empresas?](#)

[80% das Empresas Terão Incorporado IA até 2026, Segundo o Gartner](#)

[Benefícios da Inteligência Artificial Generativa com Geração Aumentada de Recuperação \(RAG\)](#)



✉ Inscrever-se ▼



Entre na discussão



4 COMENTÁRIOS

⚡ 🔥 mais antigos ▼



Marcelo Alves ⌚ 1 ano atrás

Muito bacana!!

+ 2 – ➡ Responder



Hélio Vallim ⌚ 4 meses atrás

Conteúdo excelente!

+ 0 – ➡ Responder



Marcus de Marco 4 meses atrás

Até que enfim, um conteúdo simples e prático da aplicação de IA Generativa.

+ 0 - Responder



josemar prates da Cruz 1 mês atrás

informação que vai direto ao ponto! simples e eficiente foi que mais aprendi na DSA (padrão insano de conteúdo)

+ 0 - Responder



2 Supersta